

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

1차 산업체 멘토링 결과 보고서

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292
2026. 10. 01. | 주제 변경 프로포절 · 설계 · 기술 · 진행 상황 (발표 자료 정리본)

목차

1. 주제 변경과 프로포절	1
2. 서비스 가치와 설계	3
3. 핵심 기술	5
4. 진행 상황과 계획	10
참고 출처	13

문서의 목적. 프로포절 발표 이후 주제를 바꾼 이유를 설명하고, 새 주제의 서비스 가치와 설계, 도입한 기술, 진행 상황을 정리한다. 각 절에서 교수님 피드백과 1차 산업체 멘토링(A1~C2)을 어떻게 반영했는지 함께 밝힌다. [D2]

상태 표기. 거리 구간·통로 폭 등 모든 수치는 설정 파일의 **가설값**이며, 녹화 데이터 지표로 조정한다. 구현 기준은 MVP 명세 v0.2.10이며, 기술 명세 정리본 v0.2[D4]와 다른 값은 이 문서가 갱신한다.

1 주제 변경과 프로포절

1.1 주제 변경: 교수님 피드백에서 출발

3조는 처음에 「보드게임 매칭 도우미」로 프로포절 발표를 진행했다. 교수님은 서비스가 왜 필요한지, 가치가 사용자 규모에서만 나오는 것은 아닌지, 매칭·레이팅에 차별점이 있는지, AI 활용이 적절한지를 물었고, 구체화가 부족하며 매장 예약 연동은 구현이 어렵다고 지적했다. 발표자가 AI가 쓴 스크립트를 읽는 스피커가 되어서는 안 된다는 지적도 있었다. 팀은 이 피드백을 기준으로 주제를 재검토하여, 사용자 한 명의 안전에서 가치가 나오는 현재 주제로 바꾸었다.

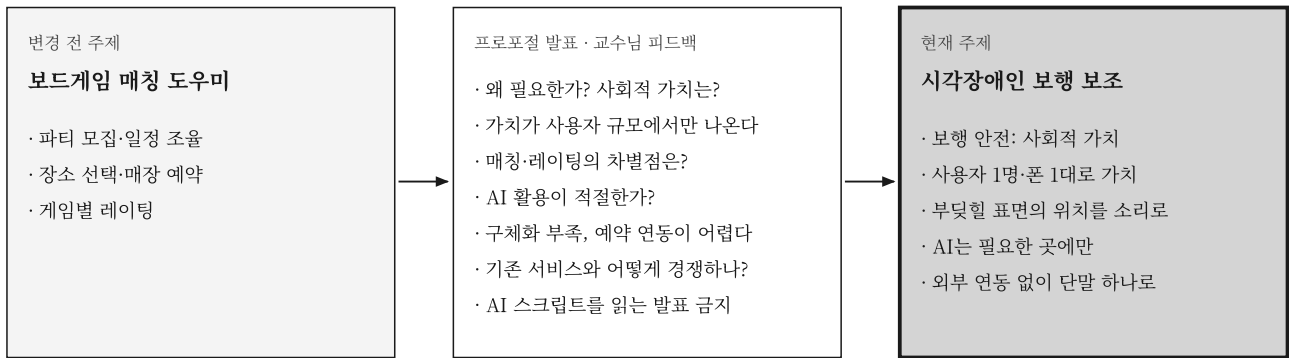


그림 1. 주제 변경의 흐름. 가운데는 프로포절 발표에서 받은 피드백이고, 굵은 테두리의 현재 주제는 각 피드백에 대한 답이다.

1.2 보행의 기본 흐름과 이번 서비스의 대상

시각장애인의 보행은 방향정위(Orientation)와 이동(Mobility)의 반복으로 설명된다. [D3] 이번 서비스는 이 가운데 **이동** 단계, 즉 정한 방향을 유지하며 장애물을 피해 나아가는 과정을 첫 시제품(MVP)의 대상으로 둔다. 방향정위·재정위에 필요한 표지·신호의 의미 정보는 후속 확장으로 둔다.

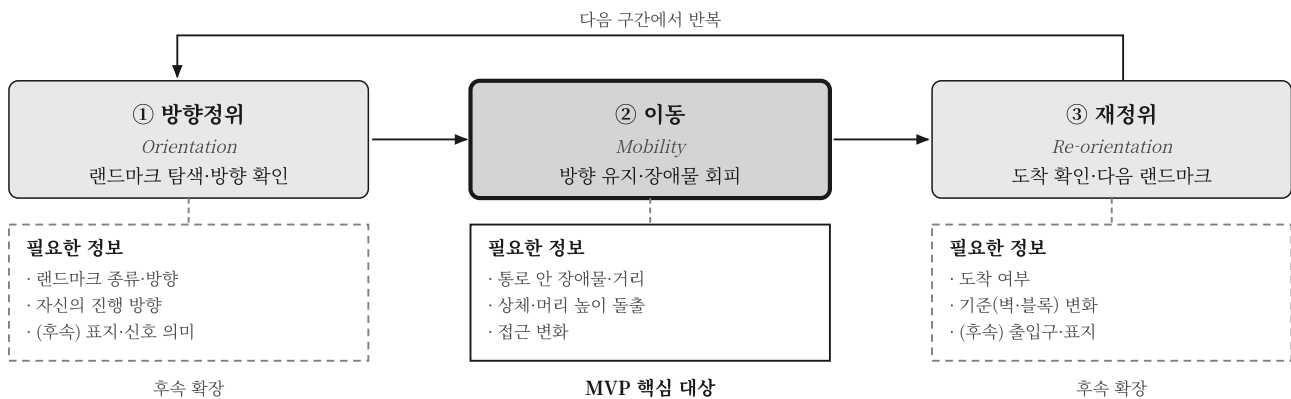


그림 2. 보행 원칙 플로우와 단계별 필요 정보. 굵은 테두리의 이동 단계가 MVP의 대상이다. 조사 보고서[D3]의 보행 원칙을 따른다.

1.3 기존 서비스의 한계

표 1. 기존 보행 보조 수단의 한계 (조사 보고서 기반). [D3]

한계	설명	예
탐지 범위의 제약	접촉 범위와 센서·카메라 시야에 따라 확인할 수 있는 장애물이 제한된다	흰지팡이는 지면·근거리, 상체 높이 돌출은 놓침
정보 전달 방식	물체의 이름·장면 설명만으로는 이동 경로와 겹치는 가까운 표면을 판단하기 어렵다	"앞에 테이블" — 어느 쪽 모서리가 걸리는가?
사용 조건의 제약	일부 기능은 특정 센서·전용 장비 또는 네트워크와 원격 지원에 의존한다	LiDAR 단말, 전용 지팡이·착용 기기, 통신

1.4 제안: 장애물 위치를 소리로

스마트폰으로 관측한 장애물 가운데 **진행 통로 안에서 가장 가까운 것 하나**를 골라, 그 방향은 소리가 들리는 위치로, 거리는 펄스의 반복 속도로 이어폰에 전달한다. 1 m 이내는 정밀 안내보다 즉시 정지 패턴의 구간

이다. 머리 높이 돌출물은 고음으로 구분한다.

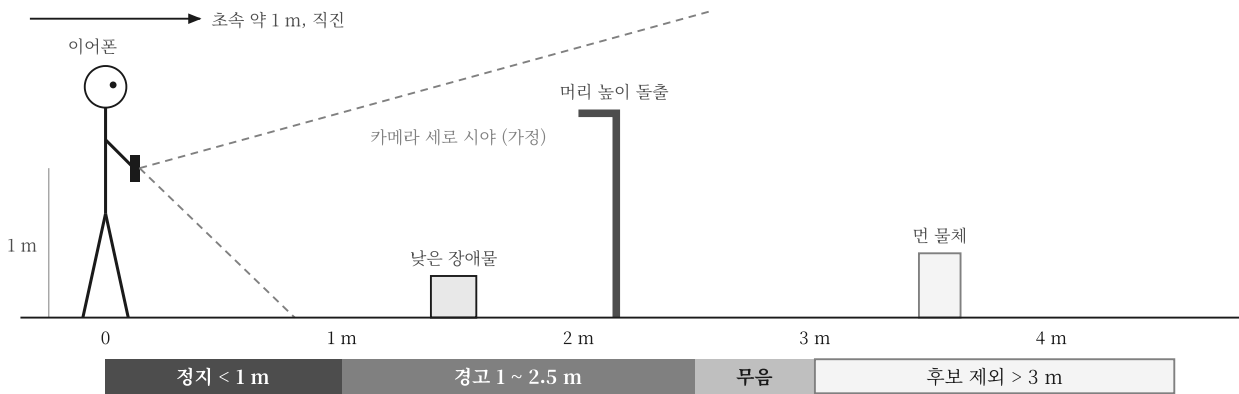
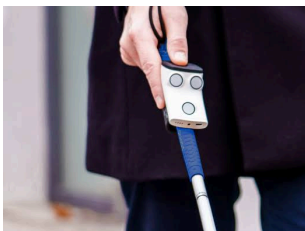


그림 3. 기준 시나리오(옆에서 본 모습)와 거리 구간. 스마트폰을 가슴 앞에 들고 초속 약 1 m로 걷는다. 정리본 v0.2[D4]에서 비어 있던 1.0~1.5 m와 2.5~3.0 m 구간을 경고·무음으로 채웠다.

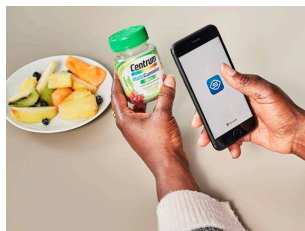
2 서비스 가치와 설계

2.1 기존 제품과 비교

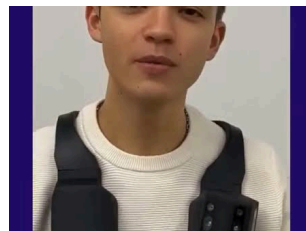
멘토링(C2)은 기존 서비스와의 차별점을 정리하라고 요구했다. 조사 보고서[D3]가 직접 비교 대상으로 꼽은 네 제품을 형태와 전달 방식으로 비교했다. 공간음향을 쓰는 제품(Rango, Seeing AI의 공간 기능)도 있으므로, 차이는 "공간음향을 쓴다"가 아니라 무엇을 음원으로 삼고 어떤 장비로 동작하는가에 있다.



GoSense Rango



Seeing AI



biped NOA



WeWALK Smart Cane 2

그림 4. 비교 대상 제품. 사진은 각 제조사·서비스의 공개 자료이다.

표 2. 제품별 형태와 전달 방식 (제조사 공개 설명 기준, 팀이 독립 검증하지 않음).

제품	형태	전달 방식	조건·한계
GoSense Rangoo	흰지팡이 부착 센서	3D 음향으로 장애물 방향·거리	전용 기기, 구멍은 못 찾아 지팡이 병용
Seeing AI	스마트폰 앱 (무료)	문자·장면·물체를 음성으로 설명	공간음향 기능은 LiDAR 단 말 필요
biped NOA	어깨 착용 카메라	계속 분석하다 중요한 변화를 음성으로	전용 착용 기기
WeWALK Smart Cane 2	스마트 지팡이 + 앱	상체 높이 장애물 감지, 내비게이션·AI	전용 지팡이
이번 서비스	일반 Android 폰 + 이어폰	통로 안 가장 가까운 표면을 공간음향으로 연속 안내	ARCore Depth 지원 단말, MVP는 실내·정지 장애물

2.2 차별화 가설: "이름"보다 "부딪힐 곳"

같은 테이블이라도 무엇을 음원으로 삼느냐에 따라 사용자의 판단이 달라진다. 테이블 모서리가 통로 안으로 튀어나온 경우, 물체 중심을 음원으로 쓰면 소리가 오른쪽에서 나서 이미 피한 것으로 착각할 수 있다. 이번 서비스는 **통로 안에서 실제로 부딪힐 가장 가까운 점**을 음원으로 쓴다. 이 가설은 M10에서 같은 녹화 장면엔 대표점 3방식을 적용해 방향 오차와 경고 시점으로 검증한다.

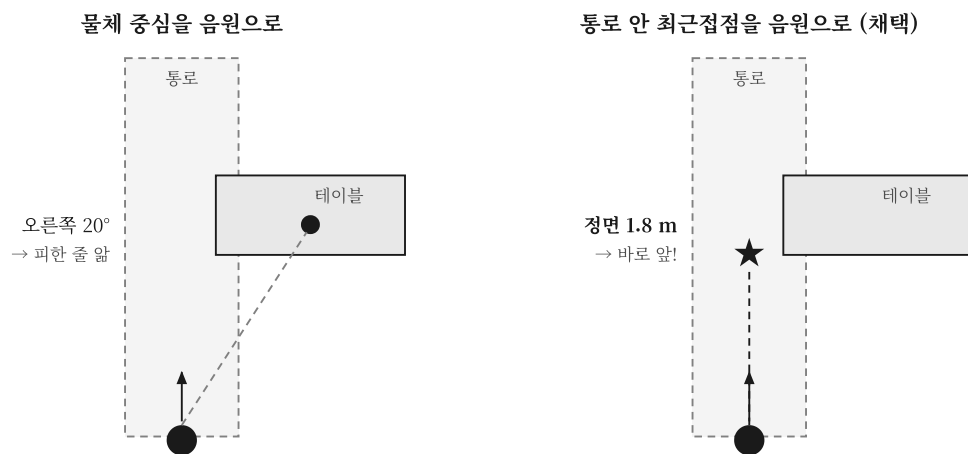


그림 5. 같은 장면, 다른 음원 (위에서 본 모습). 점선은 사용자 머리 기준 폭 0.8 m의 진행 통로이다. 중심점(●)은 통로 밖에 있어 방향이 어긋나고, 통로 최근접점(★)은 실제로 부딪힐 곳을 가리킨다.

2.3 사용 흐름: 화면을 보지 않고 쓴다

사용자 모드는 화면 전체가 하나의 버튼이다. 두 번 탭으로 시작·일시정지를, 길게 눌러 종료를 하며, TalkBack이 켜진 상태에서도 같은 동작으로 쓴다(M9). 모든 상태 변화는 알림음과 진동으로 알린다. 소리가 없다고 "장애물이 없다"는 뜻이 아니므로, 확인할 수 없을 때는 장애물 소리를 끄고 그 사실을 알린다.

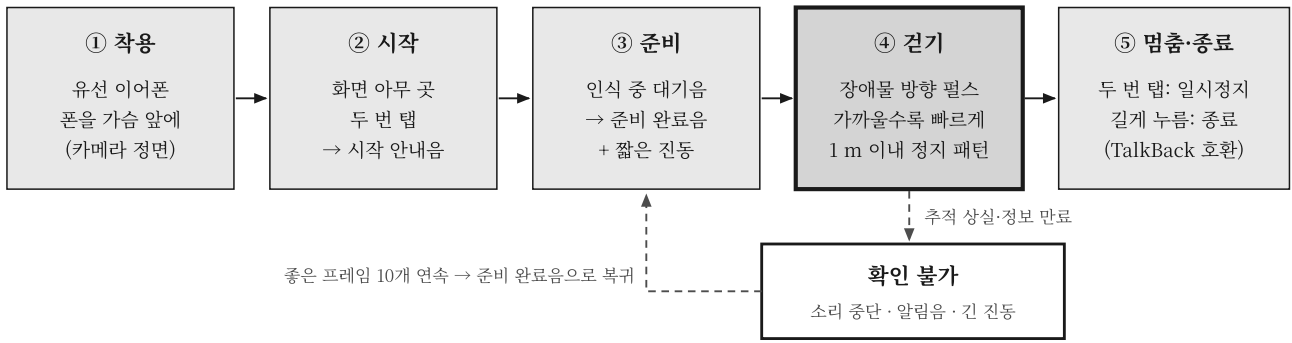


그림 6. 사용자 모드의 흐름. 흐름과 알림음·진동 패턴은 가설이며 사용자 평가에서 검증한다.

2.4 전체 설계: 본다 → 판단한다 → 들려준다

무거운 계산(자세·깊이)은 ARCore에 맡기고, 팀의 기여는 맵 누적·장애물 선택·소리 정책에 집중한다. 모든 처리는 폰 안에서 하며 서버·네트워크를 쓰지 않는다. 이는 교수님의 "AI 활용 적절성"과 "구현 난이도" 지적에 대한 답이기도 하다. 외부 시스템에 의존하지 않으므로, 우리가 통제할 수 없는 연동 때문에 기능이 막히지 않는다.

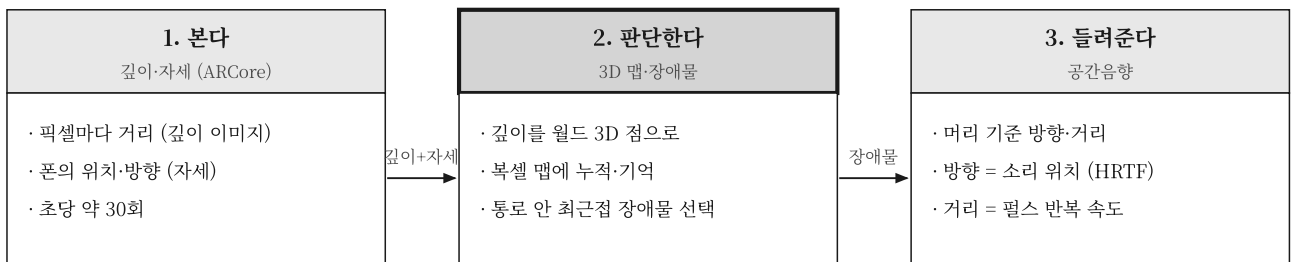


그림 7. 전체 처리 흐름. 굵은 테두리가 팀이 직접 설계·구현한 핵심 단계이다.

표 3. 모듈 구성. 핵심 기능을 모듈로 나눠 개발 의존성을 줄였다 (멘토링 B4).

모듈	언어	역할
core	순수 Kotlin	알고리즘 전부(기하·맵·추적·안내 정책·음향 합성). Android 의존성 없이 PC에서 테스트
app	Kotlin (Android)	ARCore 세션, 녹화·실시간·재생 모드, 오디오 출력, 사용자·개발 화면
tools/analysis	Python	녹화·실행 로그 분석, 지표 계산, 그래프

3 핵심 기술

3.1 깊이 이미지에서 3D 점으로

깊이 이미지는 픽셀마다 카메라에서 표면까지의 거리를 담는다. 픽셀 위치 (u, v)와 거리 Z를 카메라 내부 파라미터로 3D 점으로 바꾸는 것을 역투영이라 한다. 이렇게 얻은 카메라 기준의 점을 ARCore가 매 프레임 주는 자세 $T_{\text{월드} \leftarrow \text{카메라}}$ 로 옮기면, 걷기 시작한 지점·중력 방향 기준의 월드 좌표가 된다. 카메라가 회전·이동해도 정지한 물체의 월드 좌표는 변하지 않는다.

(a) 깊이 이미지 (값 = 거리 m)

3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2
2.9	2.0	2.0	2.0	2.8	2.9
2.4	1.9	1.9	1.9	2.3	2.4
1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6

가운데 2.0 = 2 m 앞 상자, 아래 = 발 앞 바닥

(b) 역투영

$$X = (u - cx) \cdot Z / fx$$

$$Y = (v - cy) \cdot Z / fy$$

카메라 기준 3D 점 (X, Y, Z)
→ 자세 T로 월드 좌표

(c) 월드 좌표의 3D 점 (옆모습)

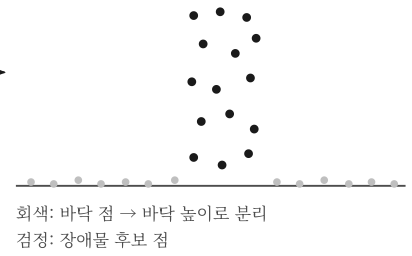


그림 8. 깊이 이미지의 역투영. 실제 깊이 이미지는 160×90 픽셀이며 2픽셀 간격으로 역투영한다. 바닥 점은 거리에 비례하는 허용 오차로 분리한다.

멘토는 2D 영상에서 3D를 얻기 어렵다고 지적했다(B1). 팀은 단안 깊이 신경망을 바로 쓰지 않고, ARCore Depth를 S10에서 직접 실측한 뒤 채택했다.

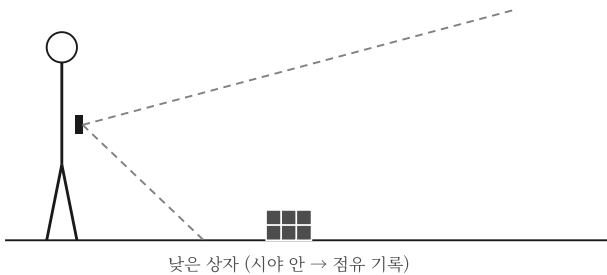
표 4. 깊이 입력의 선택 근거 (S10 실측).

항목	측정 결과	결정
ARCore 깊이 척도 (줄자 대비)	1 m에서 +5.2%, 2 m에서 -1.9%	편향 없음 → 단안 신경망 대신 ARCore Depth
원시 깊이 vs 평활 깊이 (복도)	원시 깊이의 거짓 경보 95~99%	평활 깊이 채택. 깊이 신경망은 측정 근거가 생길 때만 추가하는 선택 과제

3.2 3D 맵은 본 것을 기억한다

월드 좌표의 점은 5 cm 크기의 칸(복셀)으로 이루어진 지도에 누적한다. 한 프레임의 깊이에는 잡음이 있으므로 여러 번 관측된 칸만 장애물로 인정한다. 이 지도의 핵심은 **시야 밖의 칸을 지우지 않는 것이다**. 폰 카메라는 발밑을 보지 못하므로, 1.5 m 앞에서 본 낮은 상자는 걸어가면 곧 시야에서 사라진다. 지도가 이 상자를 기억하기 때문에, 보이지 않게 된 뒤에도 정지 패턴이 유지된다.

(a) 1.5 m 앞 낮은 상자가 시야 안에 있다



(b) 0.8 m 걸으면 상자가 발밑 시야 밖으로

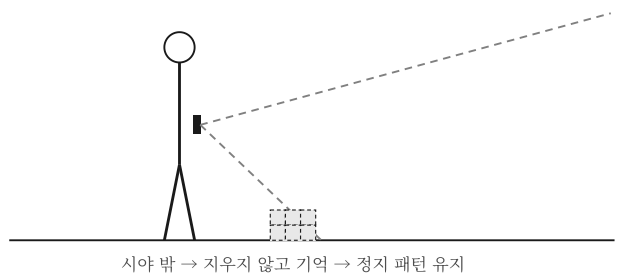


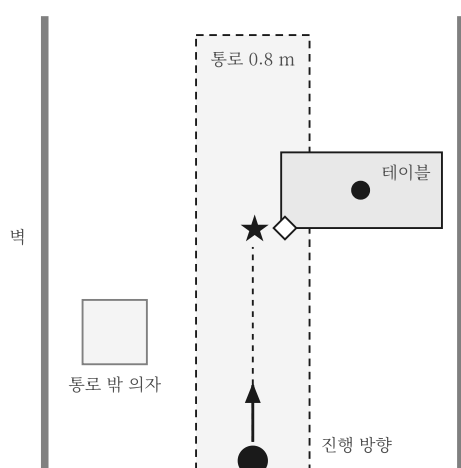
그림 9. 시야 밖 보존. 진한 칸은 관측 중인 점유, 점선 칸은 시야 밖에서 기억하는 점유이다.

표 5. 복셀 맵의 갱신 규칙.

상황	규칙	이유
여러 번 관측된 칸	6번 이상 관측되어야 장애물로 인정	깊이 잡음·바닥 누출 억제
시야 안에서 비어 보이는 칸	뒤에 유효한 깊이가 보이면 점수를 낮추어 지움	치운 물체의 흔적 정리
시야 밖의 칸	지우지 않음 (지나간 뒤 1 m·10초가 지나면 정리)	발밑의 낮은 장애물 기억

3.3 걷는 통로 안의 가장 가까운 장애물

지도에서 소리로 알릴 장애물 하나를 고르는 과정은 네 단계이다. ① 최근 1초의 이동 궤적으로 **진행 방향**을 추정한다. 손목 회전은 즉시 반영하지 않는다. ② 머리를 원점으로 폭 0.8 m, 앞 3.5 m, 바닥 위 0~2 m의 **통로**를 만든다. ③ 통로 안의 점유 칸만 묶어(DBSCAN) **물체**로 만들고, 프레임 사이에서 같은 물체로 추적한다. 벽처럼 진행 방향으로 나란히 이어진 가장자리 구조물은 제외한다. ④ 물체마다 소리를 낼 한 점, 즉 **대표점**을 고른다.



대표점 3방식 (M10에서 같은 장면으로 비교)

- **중심점**
물체 한가운데. 통로 밖일 수 있어 방향이 어긋난다
- ◇ **최근점 표면**
물체에서 가장 가까운 점. 통로 밖 모서리일 수 있다
- ★ **통로 최근점점 (채택)**
통로 안에서 가장 가까운 점 = 실제로 부딪힐 곳

동점이면 보행선(통로 중심선)에 가장 가까운 점을 고른다.
물체 추적 매칭은 튀지 않는 중심점 거리로 한다.

그림 10. 통로와 대표점 (위에서 본 모습). 통로 밖 의자는 후보에서 빠지고, 통로 안으로 튀어나온 테이블 모서리의 ★가 음원이 된다.

3.4 거리는 리듬으로, 방향은 위치로

선택된 장애물의 거리는 30 ms 잡음 버스트(펄스)의 반복 주기로 전달한다. 2.5 m에서 800 ms 간격으로 시작해 1.0 m에서 250 ms까지 거리에 비례해 짧아지고, 1 m 이내에서는 100 ms 간격의 빠른 반복과 큰 음량의 정지 패턴이 된다. 경계에서 소리가 들쭉날쭉하지 않도록, 더 급한 구간으로는 경계에서 바로 들어가고 덜 급한 구간으로는 0.15 m를 더 지나야 나간다(안전 쪽 비대칭).

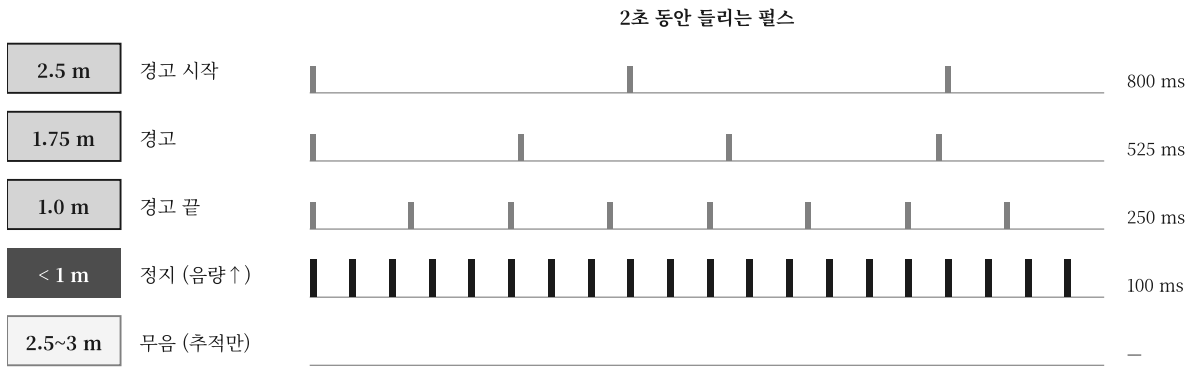


그림 11. 거리 구간별 소리 패턴. 머리 높이 돌출물은 같은 리듬에 고음 버스트를 써서 음색으로 구분한다. 높이를 소리의 고도로 표현하지 않는 것은 개인화되지 않은 HRTF에서 상하 판단이 어렵기 때문이다. [R2]

표 6. 거리 구간 (설정 파일의 가설값, 녹화 지표로 조정).

구간	진행 방향 거리	동작	이유
정지	< 1.0 m	빠른 반복 + 음량 상승	초속 1 m면 1초 안에 닿음
경고	1.0 ~ 2.5 m	가까울수록 빠르게	반응·정지 시간 + 깊이 오차의 경고 거리 예산 [D4]
무음	2.5 ~ 3.0 m	추적만 하고 소리 없음	청취 부담을 줄이고, 경고 구간 진입 전에 물체를 안정적으로 추적
제외	> 3.0 m	음원 후보에서 제외	먼 거리의 깊이 오차가 큼

3.5 공간음향 (HRTF)

사람은 두 귀에 닿는 소리의 시간차(최대 약 0.66 ms)와 세기·음색 차이로 방향을 느낀다. 머리전달함수(HRTF)는 방향마다 이 변화를 측정한 한 쌍의 필터(HRIR)이며, 소리에 그 방향의 필터를 합성곱하면 이어폰에서도 그 방향에서 들리는 것처럼 느낀다. 이번 서비스는 SADIE II 데이터셋의 더미 헤드 HRTF(수평면 1° 간격, 48 kHz, Apache 2.0)를 사용한다. [R1]

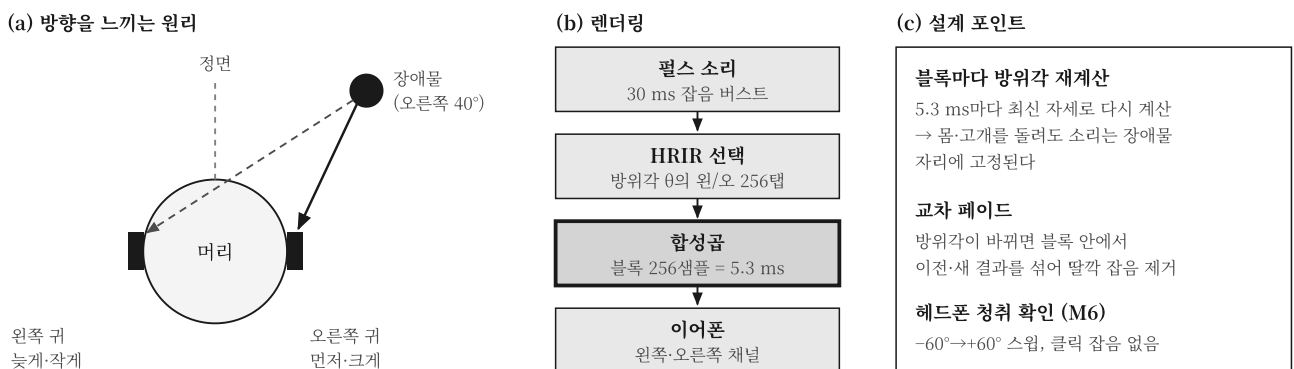


그림 12. HRTF 공간음향. 앞뒤·상하 혼동은 개인화되지 않은 HRTF의 알려진 한계로 두고, 좌우 방향 전달에 집중한다. [R2]

3.6 빠른 경로와 느린 경로

MVP의 장애물은 정지해 있으므로, 장애물의 상대 위치 변화는 모두 **사용자의 움직임**에서 나온다. 월드에 고정된 3D 맵이 있으면 이 변화는 자세 정보만으로 매 순간 갱신할 수 있다. 따라서 속도가 다른 두 경로를

나눈다. 빠른 경로는 자세만 보고 음원의 상대 위치를 오디오 블록마다 다시 계산하고, 느린 경로는 무거운 깊이 처리로 맵과 물체 목록을 갱신한다.

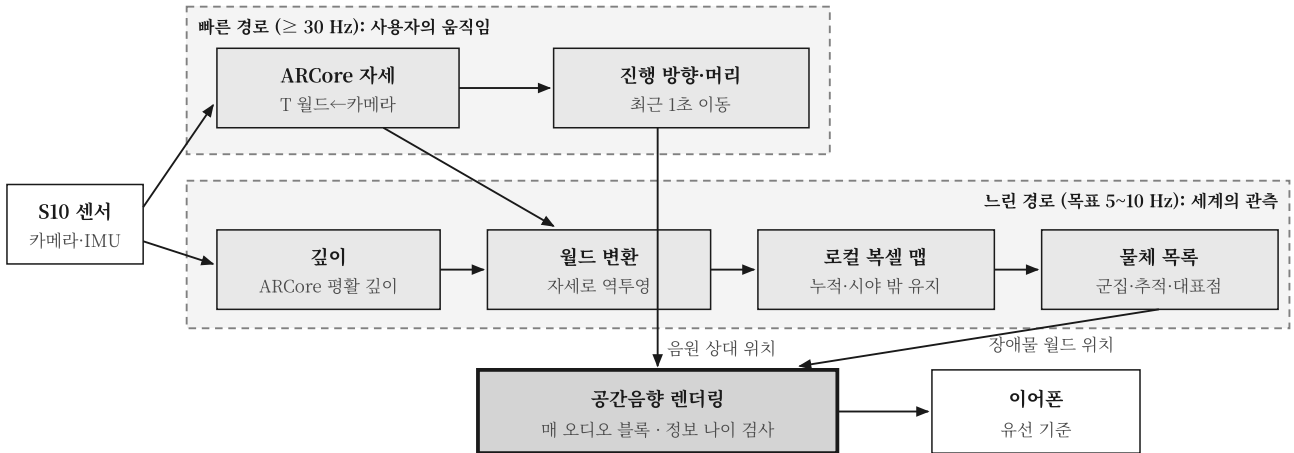


그림 13. 두 경로 구조. 빠른 경로는 움직임→소리 지연을, 느린 경로는 맵의 정확도를 담당한다. 음향 루프는 두 경로와 독립적으로 매 오디오 블록마다 동작한다.

실시간 원칙. 스프레드 사이 전달은 큐가 아니라 **최신 값 덮어쓰기**로 하여, 처리가 느려도 지연이 쌓이지 않는다. 현재 이후의 프레임·자세는 쓰지 않으며(보간 없음), 정보 나이가 300 ms를 넘은 장애물은 재생하지 않는다. 실측에서 ARCore의 촬영→앱 수신 구간이 125~170 ms여서, 100 ms 목표는 앱 수신→소리 출력 구간으로 재정의하고 촬영 구간은 따로 측정한다.

3.7 안전 설계: 모르면 모른다고 알린다

멘토는 안전 관련 서비스이므로 AI가 틀리는 경우까지 예외 처리를 설계하라고 강조했다(B7). 이번 서비스는 추적 품질과 정보 나이에 따라 안내 상태를 바꾸고, 확인할 수 없을 때는 장애물 소리를 끄고 "확인 불가" 알림음과 긴 진동으로 그 사실을 알린다. 무음을 "장애물 없음"으로 안내하거나 기록하지 않는다.

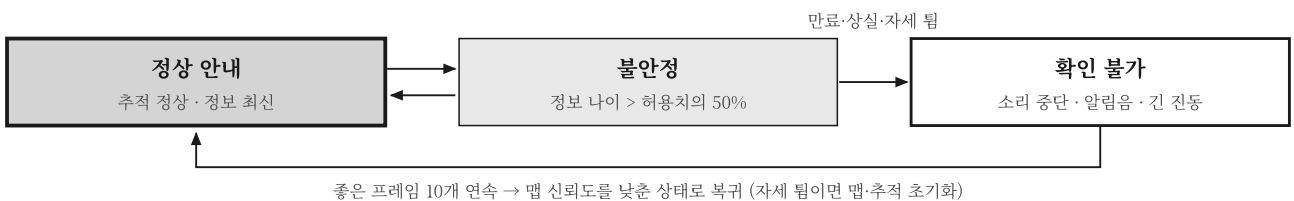


그림 14. 안내 상태 전이. 복귀할 때 오래된 맵으로 바로 안내하지 않고, 맵 점수를 낮춘 뒤 새 관측으로 다시 확인한다.

표 7. 실패 유형과 대응. 추적 상실·자세 팀·깊이 정지는 합성 장면 시험(SC-10·12·13)으로 검증했다.

실패	관찰·원인	대응
추적 상실	카메라 가림, 빠른 흔들림, 무늬 없는 벽	확인 불가로 전환, 장애물 소리 중단
깊이 정지	화면이 꺼졌다 켜진 뒤 30초 전 깊이가 반복됨 (실측)	깊이 자체의 촬영 시각으로 정보 나이를 계산 → 만료
자세 팀	추적 중 한 프레임에 8.7 m·146° 점프 (실측)	속도 15 m/s 초과를 불연속으로 판정, 맵·추적 초기화
미검출	유리, 얇은 구조, 시야 밖에서 처음 나타난 물체	예외 처리로 막을 수 없음 → 탐지율 측정과 사용 범위 명시

4 진행 상황과 계획

4.1 피드백 반영 요약

표 8. 교수님 피드백과 1차 산업체 멘토링[D2]의 반영 결과.

출처	피드백	반영
교수	필요성·사회적 가치	시각장애인 보행 안전으로 주제 변경, 사용자 1명·폰 1대로 가치 (1.1절)
교수	차별성·경쟁	통로 안 최근접 표면을 공간음향으로. 제품 비교, M10 대표점 비교로 검증 (2.1~2.2절)
교수	AI 활용 적절성	ARCore 깊이 + 검증 가능한 규칙. 신경망은 측정 근거가 있을 때만 (3.1절)
교수	구체화·구현 난이도	MVP 명세에 수치·지표·마일스톤 정의, 외부 시스템 연동 없음 (2.4절)
교수	발표 방식	발표 자료·스크립트는 팀원이 직접 작성하고, 시연 영상과 측정 결과 중심으로 구성
멘토	범위 축소 (A3·B2)	실내·정지 장애물 1개부터. 물성·신호·음성은 MVP 이후, 물성은 독립 가치 검증 (4.2절)
멘토	2D→3D 난도, 기술 조사 (B1·B5)	ARCore Depth를 줄자로 실측한 뒤 채택. 의존성은 라이선스 기록 후 채택
멘토	모듈화·주 단위 개발 (B4)	core·app·분석 도구 분리, 마일스톤마다 PR, PC에서 기기 없이 테스트
멘토	플랫폼·제공 형태 (B6·C1)	Android 네이티브 앱, 모든 처리는 단말 안에서
멘토	안전 예외 처리 (B7)	정보 만료·추적 상실·자세 틱 → 확인 불가 알림 (3.7절)
멘토	차별점 정리 (C2)	제품 비교표와 차별화 가설 (2.1~2.2절). 정식 경쟁 비교표는 후속 작성

4.2 개발 범위: 작게 먼저

멘토링의 "작게 먼저 동작시키고 확장하라"를 따라, MVP는 실내의 정적 장애물 1개를 공간음향으로 안내하는 데 집중한다. 움직이는 대상의 추적과 신호등·표지 같은 주변 환경 해석은 MVP 이후로 둔다.



그림 15. 단계적 범위. 굵은 테두리가 이번 학기 MVP이다.

표 9. MVP에서 제외한 기능과 다음 단계.

제외한 기능	이유와 다음 단계
물성 음색, 신호·표지 의미	삭제가 아니라 독립 가치 검증 대상. 같은 음색 / 물체별 음색 / 물성 음색을 비교한다 (멘토링 B2)
음성 안내, 동시 음원 여러 개	청취 부담 최소화. 음성 입출력과 동시 음원 2~3개는 MVP 이후

4.3 검증: 세 단계로 확인한다

멘토링은 데모로 검증할 것을 요구했다. 같은 입력을 반복해서 볼 수 있도록 검증을 세 단계로 나눈다. 녹화 세션은 PC에서도 그대로 재생되므로, 기기가 없는 팀원도 같은 입력으로 알고리즘을 시험할 수 있다.

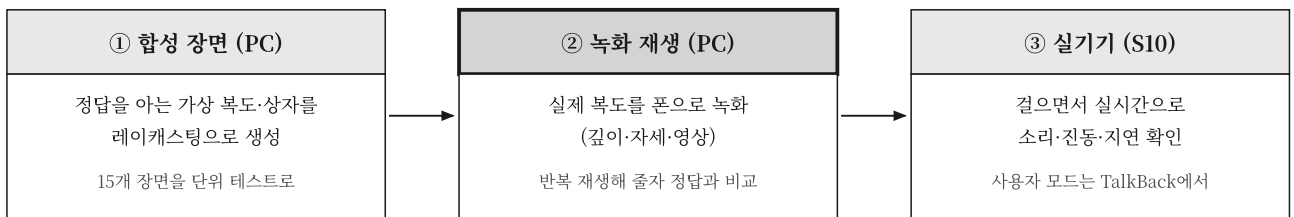


그림 16. 검증 단계. 단독 모듈 시험(①)과 실제 영상에서 소리까지의 종단간 시험(②③)을 구분한다.

표 10. 지금까지의 측정 결과.

지표	값	조건
역투영 오차 (최대)	0.54 mm	합성 장면, 좌표 변환 왕복 (M2)
가장 가까운 물체 거리 오차 (p90)	0.19 m	실제 녹화: 상자 → 캐리어 세션 (M4)
장애물보다 먼저 울림	0%	같은 세션
오디오 출력 버퍼 지연	약 52 ms, 끊김 0	S10, 8블록 버퍼 (M7)
녹화 중 처리 속도	29.5 fps	S10, 영상 행 단위 복사 후 (M1)

4.4 진행 상황

9월 26일 개발을 시작해 9월 30일까지 M0~M9를 마쳤다. M9는 TalkBack 실기기 확인이 남아 있다. M10은 촬영 프로토콜 전체 장면을 녹화하고 대표점 방식을 비교하는 단계이다.

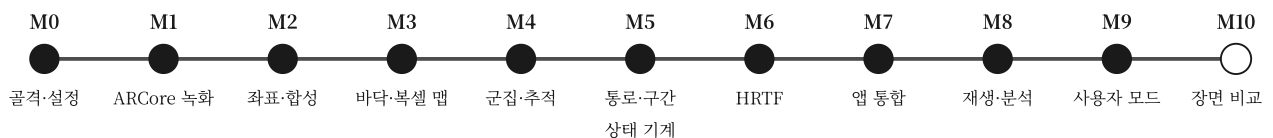


그림 17. 마일스톤 진행. 검은 원은 완료, 흰 원은 진행 중이다. 마일스톤마다 브랜치·PR·태그로 관리하고 결정 사항을 기록한다.

표 11. 개발 중 발견한 문제와 설계 변경.

문제	관찰	해결
지연	ARCore의 촬영→앱 수신 구간이 실측 125~170 ms	100 ms 목표를 앱 수신→소리 출력 구간으로 재정의, 촬영 구간은 따로 측정
자세 튜	추적 상태가 정상인데 한 프레임에 8.7 m·146° 이동	속도 15 m/s 초과를 불연속으로 판정 → 확인 불가 + 맵 초기화 (2만 프레임으로 임계값 조정)
깊이 정지	화면이 꺼졌다 켜진 뒤 30초 전 깊이가 예외 없이 반복	깊이 이미지 자체의 시각으로 정보 나이를 계산해 재생 차단
바닥 누출	멀리 있는 바닥이 장애물로 잡힘	거리에 비례하는 바닥 허용 오차, 6회 이상 관측된 칸만 인정
벽·천장 오경보	좁은 복도에서 옆 벽과 먼 천장이 통로 안 물체로 잡힘	통로 안 칸만 군집, 진행 방향으로 0.8 m 이상 이어진 가장자리 구조물 제외
처리 정지	카메라 영상 복사가 처리 스레드를 최대 190 ms 막음	픽셀 단위 대신 행 단위 복사 → 녹화 중 29.5 fps 회복

4.5 앞으로의 계획

M10에서는 촬영 프로토콜의 전체 장면(S01~S10)을 녹화해 대표점 3방식의 비교표를 만들고, 10분 연속 동작에서 발열·저장 처리량을 확인한 뒤 파라미터 조정안을 낸다. MVP 이후에는 아래 과제를 측정 근거에 따라 순서대로 진행한다.

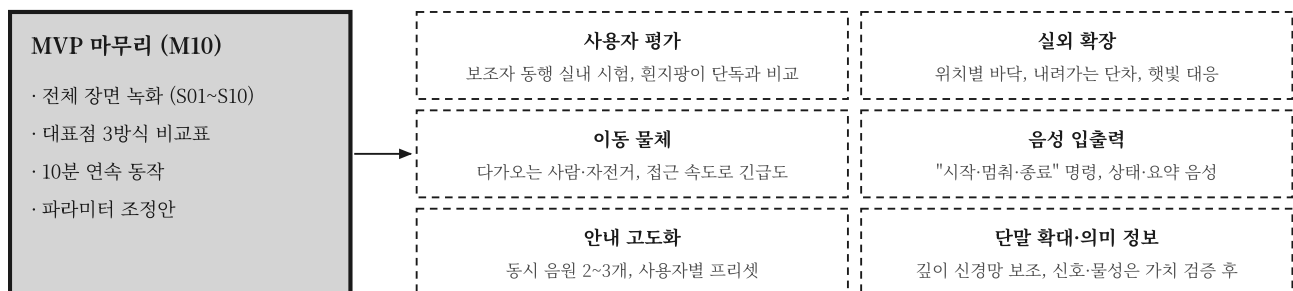


그림 18. MVP 이후의 확장. 실선은 이번 학기 MVP, 점선은 MVP 이후 과제이다. 실외 확장 과제와 음성 입출력은 MVP 명세 §16·§17에 정리되어 있다.

해석의 경계. 모든 수치는 설정 파일의 가설값이며 녹화 지표로 조정한다. 외부 제품 정보는 각 제조사의 공개 설명이며 팀이 독립 검증한 결과가 아니다. 사용자 평가 전까지 서비스의 효과를 단정하지 않는다.

참고 출처

- [R1] University of York. SADIE II Database (Neumann KU100 더미 헤드 HRTF), Apache 2.0.
- [R2] 기술 명세 정리본 v0.2의 HRTF 관련 출처 [R9]~[R11] (개인화되지 않은 HRTF의 앞뒤·상하 혼동, 좌우 방향의 견고성).
- [R3] Google. ARCore Depth 개발자 가이드. developers.google.com/ar/develop/depth
- [R4] 각 제조사 공개 자료: GoSense Rango, Microsoft Seeing AI, biped NOA, WeWALK Smart Cane 2.
- [D1] 3조. 프로포절 보고서. [D2] 3조. 1차 산업체 멘토링 정리 보고서 v1.0, 2026.09.22. [D3] 3조. 시각장애인의 보행 생태계와 보행 보조 서비스 분석 — 요약보고서. [D4] 3조. 서비스 기준 및 기술 명세 정리본 v0.2, 2026.09.25. [D5] 3조. 변경 전 프로포절 「보드게임 매칭 도우미」. [D6] 3조. WalkAssist MVP 명세 v0.2.10 및 결정 기록 (DECISIONS).